静岸 Quiet Shore VR

测试流程 · 0.9.51

2026-10-24

目录

1 一、这份流程怎么用 1
2 二、准备 1
3 三、台架检查（不用戴头显） 1
4 四、连接检查 2
5 五、会话与画面验收 2
5.1 5.1 进入与校准 2
5.2 5.2 世界修正（起身） 3
5.3 5.3 漂浮与呼吸 3
5.4 5.4 视角动画 3
5.5 5.5 音频、语音与字幕 3
5.6 5.6 SUS 全流程 4
5.7 5.7 镜像 4
6 六、结束与异常 4
7 七、场景各自的额外检查 5
8 八、记录表 5
9 九、不通过时怎么描述 5

1 一、这份流程怎么用

按顺序做：先做台架检查（第 三 节，5 分钟，不用戴头显），再做连接检查（第 四 节）， 然后逐条做功能验收（第 五 到 七 节）。每条都写清了**做什么 / 应该看到什么 / 不对怎么办**。

每条只有两种结果：**通过**或**不通过**。不通过就停在这一条，把现象记下来再继续——不要“大概能过”就往下走， 后面的条目会受它影响。

不通过时的记录格式：**条目编号 + 你做了什么 + 屏幕上看到了什么**。有截图就截图，没有就用一句话描述。

2 二、准备

项	要求
设备	头显（PICO G2 4K）1 台、平板 1 台，均安装 **0.9.51**
电量	头显 ⩾ 50%，平板 ⩾ 30%（建议都插线）
场地	患者躺卧的床 / 椅；平板与头显距离不超过 3 米
人员	1 名操作者（技术员）+ 1 名志愿者（可先用同事代替）
记录	打印第 八 节记录表，或用纸笔

开始前先确认两端版本一致：平板「说明」页与头显控制台都会显示版本号，两者必须是 0.9.51。

3 三、台架检查（不用戴头显）

由实施人员在一台开发机上执行，全部通过才继续。

编号	做什么	应该看到
T1	运行 `npm run check`	无报错输出
T2	运行 `npx vitest run`	`Test Files 29 passed`、`Tests 268 passed`
T3	运行 `cd android && ./gradlew :protocol:test`	`BUILD SUCCESSFUL`，无 FAILED
T4	`npm run build`	输出 `mirror.html`、`index.html`，无报错

4 四、连接检查

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
C1	头显开机，打开「静岸」控制台应用	屏幕显示控制台首页，有「进入」按钮	重开机；确认应用版本 0.9.51
C2	平板打开「静岸控制台」，点「搜索并连接头显」	列表出现 `QuietShore`，连接后状态变绿	确认头显蓝牙已开；距离 3 米内
C3	点「接管控制」	平板显示「已接管」，头显控制台同步显示已连接	断开重连一次
C4	观察控制页顶部 5 秒	**不出现**红色提示“未收到头显状态帧”	出现即停：两端版本不一致或蓝牙包长不足，见第 九 节
C5	点「控制」页的「起身」按钮（不进入会话）	按钮呈灰色不可点，或点击后有明确提示	能点但无任何反馈 = 不通过

5 五、会话与画面验收

5.1 5.1 进入与校准

编号	做什么	应该看到
S1	平板「场景」页选「仰望湖面」，点进入	头显进入场景；画面是仰卧视角的湖面，近处有桩柱
S2	患者看向画面中央的圆，按头显右侧按钮	页面开始校准，约 3 秒后进入场景
S3	校准后静止观察 10 秒	世界**停在真实天花板视角**，不自动旋转、不自动起身
S4	平板顶栏切换「VR 视角」/「全局视角」	画面立刻切换，无黑屏

5.2 5.2 世界修正（起身）

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
S5	「控制」页 → 世界修正 → 点「起身」	世界在 6 秒内平滑转向“面向前方”；进度条走满	完全不动 = 见第 九 节
S6	点「躺下」	平滑转回天花板视角	
S7	再点「起身」，走到一半点「停止」	世界**冻结在中间角度**并停住	继续转 = 不通过
S8	把斜坡时长滑到 15 秒，再点「起身」	转向明显变慢，约 15 秒完成	

5.3 5.3 漂浮与呼吸

编号	做什么	应该看到
S9	「控制」页 → 漂浮开关打开	湖面开始缓慢升降（约 13 秒一个来回），幅度约 15 厘米
S10	关闭漂浮开关	约 1 秒内停下，不是“咔”地截断
S11	「场景」页切到「洁净立便间」，打开漂浮	房间**只有很小的呼吸起伏**（约 1 厘米），没有大幅升降
S12	切到「光井」，打开漂浮	井壁托架开始缓慢上行；约半分钟一组从单侧掠过

5.4 5.4 视角动画

编号	做什么	应该看到
S13	「控制」页 → 视角动画 → 向上	视野平滑上抬，到上限停住
S14	点「回正」	视野回到水平
S15	点「呼吸」	视野上下缓缓起伏一个来回后停下
S16	播放中（任选一个）点「保持当前视角」	立刻停住，不再继续动

5.5 5.5 音频、语音与字幕

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
A1	进入会话后不动	默认能听见很轻的环境水声	无声：检查平板「语音」页混音里的水声按钮
A2	「语音」页 → 引导台词 → 点「戴上头显，保持现在的姿势」	头显在 1 秒内朗读该句；水声自动变小；视野下方出现这句字幕	有字幕无声 = 音频问题；无声无字幕 = 命令没到
A3	朗读中再点另一句	换播新句，不叠加	
A4	关掉「字幕」开关后再播放	有声音，不出字幕	
A5	调语音音量到 20%	下一句明显变小	

5.6 5.6 SUS 全流程

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
U1	「SUS」页 → 在头显中打开	头显出现 SUS 卡片，自动朗读第一题；平板显示第 1/10 题	
U2	注视某个选项约 3 秒	该选项触发、记录答案、自动进入下一题	超过 5 秒仍不触发 = 不通过
U3	连续作答到第 10 题	第 10 题的分页按钮显示「**完成**」	仍显示「下一题」= 不通过
U4	注视「完成」约 3 秒	出现「SUS · 已完成」页；再注视「完成」	无反应 = 不通过
U5	完成后的感谢页	显示「感谢参与」文案，并朗读结束语（可摘头显、向工作人员反馈）	
U6	看平板「SUS」页归档	新增一条（分数 / 场景 / 时间）；点「导出」能打开系统分享	

5.7 5.7 镜像

编号	做什么	应该看到
M1	顶栏切「VR 视角」，患者看湖面	镜像画面与患者所见一致（同一方向、同一高度，不是趴在地板上）
M2	患者左右转头	镜像视角跟着转；但切到「全局视角」后**画面不再随头转摆动**
M3	「全局视角」单指拖动	视角绕患者旋转，能看到房间整体
M4	「全局视角」双指捏合	画面缩放（拉近/推远），不会跑进墙里

6 六、结束与异常

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
E1	平板结束会话	头显约 2 秒后自动回到控制台应用（不停在浏览器页面）	停在浏览器 = 不通过
E2	会话中按「急停」	所有运动立即停止；不依赖蓝牙是否在线	
E3	会话中把平板蓝牙关掉	平板状态变红并提示；恢复后自动重连，命令可再次生效	
E4	会话中按头显右侧按钮	按设计停止当前运动，并给出提示	

7 七、场景各自的额外检查

场景	检查点
仰望湖面	水面缓慢升降；云层单方向缓慢漂移；地平线保持水平不倾斜
洁净立便间	瓷砖与立便器比例正常（不显得巨大）；漂浮时只有轻微呼吸感
光井	井壁是暗灰不是纯黑；无亮斑；托架稀疏、从单侧掠过；上行起步柔和、到顶前淡出

8 八、记录表

打印本页，逐行打勾。任一项「不通过」记下现象。

编号	内容	通过	不通过
T1–T4	台架检查四项	☐	☐
C1–C5	连接检查五项	☐	☐
S1–S4	进入与校准	☐	☐
S5–S8	世界修正（起身 / 躺下 / 停止 / 时长）	☐	☐
S9–S12	漂浮与呼吸（含场景差异）	☐	☐
S13–S16	视角动画四项	☐	☐
A1–A5	音频、语音、字幕	☐	☐
U1–U6	SUS 全流程（含完成页与导出）	☐	☐
M1–M4	镜像两种视角与手势	☐	☐
E1–E4	结束与异常	☐	☐
第七节	三个场景各自的检查点	☐	☐

签字：操作者 _____　日期 _____　版本 0.9.51

9 九、不通过时怎么描述

一句话就够，但要包含三样：**做了什么、期望什么、实际看到什么**。

好的描述	不好的描述
S5：点「起身」后世界 10 秒内完全没动，进度条停在 0%	起身没反应
A2：点引导台词后平板提示“命令已发送”，头显无声、无字幕	语音不行
U3：第 10 题按钮仍是「下一题」，注视 5 秒无变化	SUS 有问题

现象里有“屏幕上的文字”时，把原文抄下来——提示语本身就是定位线索（例如“未收到头显状态帧”指向版本或蓝牙包长问题）。